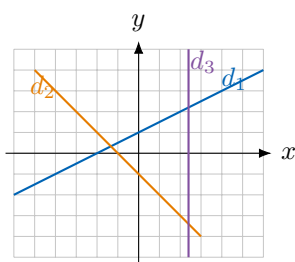


Objectif du TD. Relier géométrie et calcul : vecteur directeur, déterminant, équation cartésienne, équation réduite, intersection et parallélisme.

Partie A — Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [CAL] Calculer $\overrightarrow{AB}$ pour $A(-2; 3)$, $B(4; -1)$, puis donner un vecteur directeur de la droite (AB) .
- 2 ★ [CAL] Tester l'appartenance de $P(2; -1)$ puis $Q(0; 3)$ à la droite $d : 3x - 2y - 8 = 0$.
- 3 ★ [CAL] Passer sous forme réduite lorsque c'est possible : $2x - y + 5 = 0$, $4x + 2y - 6 = 0$, $x - 3 = 0$.
- 4 ★ [REP] Sur la figure, donner pour chaque droite un point visible et un vecteur directeur possible.



- 5 ★ [CAL] Résoudre le système $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$ et interpréter le résultat.
- 6 ★ [CAL] Pour chaque équation, donner un vecteur directeur : $5x - 3y + 1 = 0$, $y = -4x + 2$, $x = 7$.

Partie B — Applications directes

- 7 ★ [CAL] Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1; -2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3; 4)$.
- 8 ★★ [CAL] Déterminer une équation cartésienne de (AB) avec $A(-1; 3)$ et $B(5; -2)$, en utilisant un déterminant.
- 9 ★ [CAL] Donner une équation de la droite horizontale passant par $A(2; -5)$, puis une équation de la droite verticale passant par $B(-3; 4)$.
- 10 ★★ [CAL] La droite d a pour équation $6x + 3y - 9 = 0$. Donner une équation réduite, son coefficient directeur et un vecteur directeur.
- 11 ★★ [CAL] Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $d : -2x + 5y - 10 = 0$ avec les deux axes.
- 12 ★★ [RAI] Les droites $d_1 : y = 3x - 2$ et $d_2 : -6x + 2y + 7 = 0$ sont-elles parallèles ? Justifier.

- 13 ★★ [CAL] Déterminer le point d'intersection de $d_1 : y = -2x + 4$ et $d_2 : y = x - 5$.

- 14 ★★ [REP] Représenter dans un repère les droites $d : y = \frac{1}{2}x + 1$ et $\Delta : x = -2$, puis indiquer leur point d'intersection.

Partie C — Entraînement approfondi

- 15 ★★ [RAI, CAL] Déterminer si les points $A(2; 1)$, $B(6; 3)$, $C(-4; -2)$ sont alignés. Choisir entre déterminant ou équation de droite et justifier.
- 16 ★★ [RAI] Un élève affirme que la droite $2x - 5y + 7 = 0$ a pour vecteur directeur $(2; -5)$. Corriger son erreur et donner un vecteur normal.
- 17 ★★ [CH, CAL] Déterminer m pour que les droites $d_m : mx + 2y - 1 = 0$ et $\Delta : 3x - y + 4 = 0$ soient parallèles.
- 18 ★★ [CAL] Sur la droite $d : 4x - y + 6 = 0$, déterminer le point d'abscisse -2 , puis le point d'ordonnée 10 .
- 19 ★★ [MOD, RAI] On veut écrire un programme Python qui teste si trois points sont alignés. Proposer les calculs à effectuer à partir de $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $C(x_C; y_C)$.
- 20 ★★ [RAI, COM] Soit $d : y = mx + p$. Expliquer pourquoi $(1; m)$ est un vecteur directeur de d , puis l'utiliser pour donner un vecteur directeur de $y = -\frac{3}{4}x + 2$.

Partie D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 21 ★★ [MOD, CAL] Deux routes rectilignes sont modélisées par $r_1 : 2x - y - 1 = 0$ et $r_2 : x + 2y - 8 = 0$. Déterminer leur point de croisement et vérifier qu'il appartient bien aux deux routes.
- 22 ★★ [CH, RAI] On donne $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$. Déterminer une équation de la droite parallèle à (AB) passant par $C(1; -4)$.
- 23 ★★ [MOD, REP] Dans un repère, un drone suit la droite passant par $P(0; 2)$ et $Q(6; 5)$. Un obstacle est sur la droite $\Delta : x = 4$. Déterminer la hauteur y du drone lorsqu'il atteint l'obstacle.
- 24 ★★ [CH, COM] On cherche toutes les droites passant par $A(2; -1)$ et coupant l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée entière entre -3 et 3 . Donner leurs équations réduites et expliquer la stratégie.